

AdaStop: Deep RL Agent를 공정하게 순차 비교하기

AdaStop: adaptive statistical testing for sound comparisons of Deep RL agents

Timothée Mathieu, Riccardo Della Vecchia, Alena Shilova, Matheus Medeiros Centa, Hector Kohler, Odalric-Ambrym Maillard, Philippe Preux (2024)

seed를 한꺼번에 정하지 않고도 순차적으로 evidence를 모으며 여러 agent를 비교하는
permutation test

같은 agent도 실행할 때마다 score가 달라진다

Deep RL 비교의 관측 단위는 한 번의 deterministic 결과가 아니라 독립적으로 훈련한 run의 score다

01	agent 고정	구현과 hyperparameter를 고정
↓		
02	seed 변경	독립적인 training run 실행
↓		
03	policy 평가	여러 episode의 성능 측정
↓		
04	score 하나	한 run의 대표값 생성
↓		
05	분포 비교	여러 run의 score를 검정

한 번의 높은 score보다 run 사이 변동까지 포함한 분포가 비교 대상이다

무엇을 고정하고 무엇을 반복하는가

agent·task·score 정의를 먼저 고정해야 seed 추가가 같은 실험의 반복이 된다

요소	논문에서의 의미	주의점
agent	구현과 hyperparameter가 고정된 대상	seed는 agent 정의가 아님
task	한 environment에서의 평가 문제	여러 task 집계는 범위 밖
run	독립 seed로 training한 policy 하나	독립성 가정이 중요
score	한 run을 평가한 대표 성능	MuJoCo에서는 50회 평균

AdaStop은 한 task에서 같은 정의로 생성한 독립 score들을 순차적으로 사용한다

고정 표본 검정은 sample size를 먼저 정한다

예를 들어 agent마다 N개의 score를 모은 뒤 한 번만 permutation test를 수행한다

01 N 결정 수집 전에 표본 수 고정



02 score 수집 agent마다 N개 확보



03 통계량 계산 두 집단 차이를 요약



04 한 번 검정 고정 임계값과 비교



05 결론 기각 또는 기각하지 못함

고정 검정의 오류 보장은 미리 정한 시점에서 한 번 판단하는 절차에 맞춰져 있다

반복 검정은 false positive 기회를 늘린다

각 시점에서 같은 fixed-test 기준을 쓰면 전체 실험의 오류율은 한 번의 α 보다 커질 수 있다

01	batch 1	고정 검정 기준으로 확인
↓		
02	계속	기각이 아니면 score 추가
↓		
03	batch 2	같은 기준으로 다시 확인
↓		
04	반복	여러 번 false alarm 기회
↓		
05	왜곡	전체 type-I error 증가 가능

순차 검정은 ‘언제 볼 것인가’까지 포함해 경계를 설계해야 한다

Group-sequential test는 K개 시점을 함께 보정한다

매 interim마다 N개의 새 score를 더하고 누적 통계량을 해당 단계의 boundary와 비교한다

01	interim k	agent마다 N개 score 추가
↓		
02	누적 통계량	지금까지의 score로 계산
↓		
03	stage boundary	전체 K단계를 고려해 보정
↓		
04	crossing	넘으면 차이를 기각 판단
↓		
05	continue	아니면 다음 batch로 이동

AdaStop의 adaptive sample usage는 사전에 둔 K와 stage boundary 안에서 이루어진다

AdaStop의 설계를 이끈 다섯 요구

Deep RL score의 형태와 training 비용을 동시에 고려해야 한다

요구	필요한 이유
nonparametric	score 분포를 Gaussian으로 단정하기 어렵다
sequential	차이가 분명하면 최대 budget 전에도 멈추고 싶다
multiple testing	여러 agent의 모든 pair를 함께 비교한다
reproducible	명시한 N, K, α 로 같은 절차를 재현한다
bounded budget	agent당 최대 $N \times K$ runs를 넘지 않는다

AdaStop은 permutation, sequential boundary, step-down을 한 절차로 결합한다

검정의 두 출력은 ‘다름’과 ‘동일함’이 아니다

귀무가설을 기각하지 못하는 것은 equivalence를 증명한 것이 아니다

결과	말할 수 있는 것	말할 수 없는 것
H_0 기각	설정한 오류 통제 아래 차이 evidence	차이의 practical 크기
기각하지 못함	현재 budget에서 crossing 없음	두 agent가 같다는 증명
K 도달	추가 수집 없이 남은 비교 종료	충분한 power가 있었다는 보장
MLB 표시	기각 후 empirical mean이 높은 쪽	방향 오류 통제 theorem

운영상 accept라는 표현이 있어도 교육적으로는 ‘budget 내 기각하지 못함’으로 읽어야 한다

FWER, power, p-value는 서로 다른 질문에 답한다

오류 통제와 차이를 찾아내는 능력을 같은 숫자로 읽으면 안 된다

개념	질문	AdaStop에서의 역할
type-I error	참인 H_0 를 잘못 기각할 확률은?	단일 오류의 기본 단위
FWER	여러 참인 H_0 중 하나라도 오기각할 확률은?	Theorem 1의 핵심 보장
power	거짓 H_0 를 기각할 확률은?	실험으로 조건별 측정
p-value	관측 결과가 H_0 에서 얼마나 극단적인가?	반복 .05 비교가 아님

FWER $\leq\alpha$ 라도 power가 자동으로 높아지는 것은 아니다

Permutation test: H_0 라면 group label을 바꿔도 된다

두 score 집합을 합친 뒤 label을 섞어 관측 차이가 얼마나 극단적인지 평가한다

01	pool	A와 B의 score를 합침
↓		
02	permute	agent label을 다시 배정
↓		
03	statistic	각 배정의 차이 계산
↓		
04	reference	H_0 아래 분포 구성
↓		
05	compare	관측 statistic의 극단성 판단

교환 가능성은 '두 score distribution이 같다'는 귀무가설에서 나온다

관측 statistic과 permutation boundary를 비교한다

identity permutation의 누적 차이가 permutation max distribution의 상위 경계를 넘는지 본다

기호	읽는 법	역할
$T_j(\text{id})$	실제 agent labels의 pair j 차이	관측 evidence
$\max_{j \in C} T_j$	현재 비교 집합에서 가장 큰 차이	multiple-test statistic
$B_k(C)$	interim k와 집합 C의 permutation boundary	오기각 통제 기준
$T \triangleright B$	관측 max가 boundary를 crossing	가장 극단 pair 기각

boundary는 고정 상수가 아니라 interim과 남아 있는 비교 집합에 따라 계산된다

L개 agent는 $J=L(L-1)/2$ 개의 pair를 만든다

agent가 늘면 한 번이라도 잘못 기각할 기회도 늘어나므로 pair를 함께 보정한다

01	L agents	같은 task에서 score 수집
↓		
02	all pairs	J개의 equality hypothesis
↓		
03	active set C	아직 결정되지 않은 pairs
↓		
04	max statistic	C에서 가장 극단 pair 탐색
↓		
05	FWER control	전체 family의 오기각 제한

AdaStop은 pair별 검정을 따로 반복하지 않고 현재 family의 최대값을 사용한다

Step-down은 가장 극단적인 pair부터 하나씩 제거한다

한 pair를 기각할 때마다 남은 comparison set에 맞춰 max boundary를 다시 계산한다

01 C 초기화 검정할 모든 pair 포함



02 max 계산 C의 가장 큰 T 선택



03 boundary 비교 max T와 B(C) 비교



04 기각·제거 crossing pair를 C에서 제거



05 재계산 남은 C로 다시 검사

현재 max가 boundary 이하면 그 interim에서 남은 pair를 더 기각하지 않는다

AdaStop을 실행하기 전에 정하는 입력

N과 K는 adaptive procedure의 batch 크기와 최대 길이를 고정한다

입력	의미	해석 경계
agents·task	같은 task에서 비교할 대상	multi-task aggregation 아님
comparison set	all pairs 또는 관심 pairs	family를 미리 정의
N	interim마다 agent별 새 score 수	batch size
K	최대 interim 수	무한 peeking 방지
α	목표 family-wise error level	power 목표와 다름

agent당 $N \times K$ 는 ceiling이며 전체 절차가 일찍 종료되면 더 적게 사용한다

AdaStop의 한 interim은 수집→보정→step-down이다

새 score를 더한 뒤 permutation boundary를 만들고 crossing된 pair만 active set에서 제거한다

01	batch 수집	각 agent마다 N scores
↓		
02	permute	누적 score labels 재배정
↓		
03	boundary	현재 C의 $B_k(C)$ 계산
↓		
04	step-down	crossing pair 기각·제거
↓		
05	stop·continue	C가 비거나 다음 k로 이동

adaptivity는 임의 규칙 변경이 아니라 미리 정의된 loop 안에서 작동한다

각 pair의 상태는 세 가지로 읽는다

기각된 pair와 아직 active인 pair를 구분해야 stopping을 정확히 설명할 수 있다

상태	발생 조건	다음 동작
reject	T가 현재 boundary를 crossing	C에서 제거, 방향은 MLB로 표시
active	아직 crossing하지 않았고 $k < K$	다음 batch에서 다시 검정
budget 종료	$k=K$ 에도 C에 남음	기각하지 못함으로 보고
전체 종료	C가 비거나 K에 도달	절차 종료

stopping은 equality certificate가 아니라 더 수집할지 말지 정하는 operational rule이다

모든 permutation을 열거하지 않아도 된다

독립적으로 고른 permutation subset과 identity를 사용해 boundary를 근사할 수 있다

구현 항목	논문 지침	영향
subset 선택	data와 독립적으로 random 선택	오류 통제 조건 유지
identity	subset에 반드시 포함	관측 labeling 보존
개수 B	실험에서는 주로 10^4	작으면 power 저하 가능
discreteness	가능한 quantile가 제한됨	실제 error가 α 보다 작을 수 있음

작은 N과 K에서는 permutation discreteness 때문에 검정이 매우 보수적일 수 있다

Theorem 1 : distribution equality의 strong FWER

참·거짓 pair가 섞여 있어도 참인 distribution-equality hypotheses의 오기각 family를 통제한다

항목	Theorem 1의 범위
귀무가설	각 pair의 score distributions가 동일
대립가설	두 score distributions가 다름
보장	적어도 하나의 참인 H_0 를 기각할 확률 $\leq \alpha$
강도	true·false hypotheses의 어떤 구성에서도 strong control
기반	permutation invariance와 step-down monotonicity

finite-sample 핵심 보장은 평균이 아니라 score distribution equality에 대한 것이다

Theorem 2: mean 비교는 finite-sample exact가 아니다

finite variance 아래 N 이 커질 때 두-sample mean test의 type-I error가 α 로 수렴한다

구분	distribution equality	mean equality
귀무가설	$P=Q$	$E_p(X)=E_q(X)$
표본 보장	non-asymptotic FWER	asymptotic type-I error
추가 조건	permutation invariance	양쪽 finite variance
주의	shape 차이도 reject 가능	작은 N 의 exact mean 보장 아님

평균 순위로 해석할 때에는 distribution test와 mean theorem의 범위를 분리해야 한다

강의용 가상 예시: A, B, C 세 agent 비교

아래 흐름은 algorithm을 이해하기 위한 invented trace이며 논문 실험 수치가 아니다

설정	가상 값	역할
agents	A, B, C	세 pair를 동시에 검정
comparison set	$C_0 = \{AB, AC, BC\}$	아직 결정되지 않은 pairs
batch	$N=2$	interim마다 agent별 score 두 개
maximum	$K=3$	agent당 최대 6 scores
boundary	permutation으로 계산	숫자는 의도적으로 만들지 않음

가상 trace의 목적은 statistic 숫자가 아니라 active set이 변하는 순서를 보는 것이다

가상 interim 1 : 어떤 pair도 boundary를 넘지 못했다

첫 batch만으로 차이를 선언하지 않고 active set 전체를 다음 interim으로 넘긴다

01 scores 추가 A, B, C에 각 2개



02 statistics AB, AC, BC 누적 T 계산



03 max pair 가장 큰 T를 선택



04 below boundary $\max T \leq B_1(C_0)$



05 continue $C_1 = \{AB, AC, BC\}$

기각하지 못했다는 것은 첫 batch에서 evidence가 부족하다는 뜻이지 equality가 아니다

가상 interim 2: AC를 기각한 뒤 남은 set을 재검정

가장 큰 pair 하나를 제거하고 같은 interim에서 step-down boundary를 다시 계산한다

01	scores 추가	agent별 누적 4개
↓		
02	AC crossing	$T_{AC} > B_2(C_1)$
↓		
03	AC 제거	$C' = \{AB, BC\}$
↓		
04	recompute	$B_2(C')$ 와 새 max 비교
↓		
05	continue	나머지는 next interim

step-down은 하나를 기각한 뒤 이전 boundary를 그대로 재사용하지 않는다

Toy experiment: mean과 distribution 차이를 분리한다

세 constructed cases에서 rejection frequency를 반복 측정해 검정의 성격을 확인한다

조건	보고된 값
batch·interims	$N=5, K=5$
error level	$\alpha = .05$
permutations	$B=10^4$
반복	각 comparison $M=5,000$ 회
변화량	mixture separation Δ 를 0부터 1까지 변화

실험은 distribution shape가 결정에 미치는 영향을 보여 준다

Toy 결과: 같은 mean, 다른 distribution shape

AdaStop의 finite-sample distribution test와 asymptotic mean 해석이 다른 이유가 드러난다

case	구성	관찰
1	대칭 mixture, 같은 mean	rejection이 대체로 .05 근처
2	mean이 Δ 에 따라 분리	$\Delta > .6$ 에서 power가 거의 1
3	rare high mode, 같은 mean	극단에서 rejection 약 .2
해석	분포 동일성 검정	mean equality만 묻는 검정과 다름

분포 차이 기각을 곧바로 평균 차이 기각으로 바꾸어 말하면 안 된다

SAC-TD3 비교: 최대 20개 중 평균 12.08개 사용

HalfCheetah score data에서 $N=4, K=5$ 설정은 power .82와 adaptive sample 절약을 함께 보였다

항목	AdaStop 조건·결과	고정 접근과의 비교
대상	SAC vs TD3, HalfCheetah	같은 공개 score data
검정 설정	$\alpha = .05, B = 10^4$	AdaStop 1,000회 반복
$N=4, K=5$	최대 20, 평균 12.08	adaptive effective count
power	.82	고정 검정은 약 15에서 .8
경계	이 조건의 empirical 결과	보편적 seed 보장 아님

12.08은 한 실험 조건의 평균이며 AdaStop이 항상 12개로 끝난다는 뜻이 아니다

MuJoCo 실험의 agent·task·training 조건

네 구현을 다섯 environment에서 비교하며 모든 결론은 이 조건에 묶인다

항목	보고된 조건
agents	PPO, SAC, DDPG, TRPO; 서로 다른 RL libraries
tasks	Ant, HalfCheetah, Hopper, Humanoid, Walker2d v3
AdaStop	N=5,K=6, agent-task당 최대 30 scores
training	Ant·Humanoid 2M, 나머지 1M interactions
score	training한 policy의 50 evaluation episodes 평균

algorithm 이름만이 아니라 library·hyperparameter·task budget까지 결과 조건의 일부다

MuJoCo 결과는 decision과 사용 budget을 함께 본다

명확한 차이는 일찍 결정되었고 구분하기 어려운 pair는 최대 budget까지 남는 경향을 보였다

관찰	보고된 예	해석 경계
빠른 결정	HalfCheetah의 SAC pairs는 5 scores	큰 separation의 사례
최대 사용	일부 agent-task는 30 scores	equality 증명 아님
ranking	각 task의 MLB arrows	empirical mean 방향
가변 budget	agent-task별 5-30	$N \times K$ 는 ceiling
조건부 결과	Figure 5의 five tasks	다른 구현·task로 일반화 금지

AdaStop의 효율은 maximum보다 적게 쓴 사례와 끝까지 남은 사례를 함께 보고 판단해야 한다

Appendix F의 early accept는 별도 heuristic이다

작은 statistic이 β -boundary 아래이면 비슷한 pair를 일찍 제거해 이후 training을 줄인다

01	current min	active pairs 중 작은 T 선택
↓		
02	lower boundary	β 기반 B 아래인지 확인
↓		
03	early accept	해당 pair를 C에서 제거
↓		
04	score 절약	다음 interims에서 생략 가능
↓		
05	현재 한계	일반 guarantee는 future work

Walker2d-v3의 10-score 결과는 한 사례이며 일반 theorem이 아니다

Theorem 1의 proof는 세 층으로 구성된다

interim 오류 배분, permutation invariance, step-down monotonicity가 strong FWER로 이어진다

01 simple case $L=2, K=1$ permutation bound



02 sequential interims의 error를 합산



03 weak FWER 모든 H_0 가 참인 경우 통제



04 step-down true subset의 boundary 단조성



05 strong FWER 어떤 true-false 구성도 통제

핵심 조건은 permutation invariance와 사전 정의한 sequential boundary다

AdaStop이 해결하지 않은 문제

오류 통제의 범위와 실험의 범위를 넘는 해석을 피해야 한다

한계	현재 상태
multi-task comparison	서로 다른 game/task 집계는 open problem
early equivalence	보장된 early accept-equivalence test가 아님
mean finite sample	finite variance 아래 asymptotic result
power guarantee	condition별 empirical evaluation 중심
directional error	MLB 방향의 type-III error 미통제

AdaStop은 sequential rejection을 제공하지만 모든 비교 질문을 풀지는 않는다

AdaStop 결과를 읽는 다섯 질문

실험의 통계적 의미와 계산 절약을 동시에 확인한다

확인 질문	올바른 읽기
무엇을 비교했나?	한 task의 독립 run score distributions
무엇을 통제했나?	true pairs 중 하나라도 오기각할 FWER
무엇을 찾았나?	boundary를 crossing한 differences
얼마나 썼나?	실제 count와 maximum $N \times K$ 를 구분
남은 pair는?	동등 판정이 아니라 budget 내 non-rejection

핵심은 adaptive stopping 중에도 오류 해석을 지키는 것이다